

Лабораторная работа №4

Работа с репозиториями git: Gitflow и общепринятые коммиты

Липатников Андрей

2026-10-07

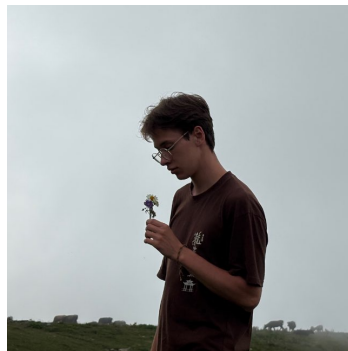
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Современная разработка ведётся командами: релизы и новая функциональность идут параллельно
- Без строгой модели ветвления история проекта превращается в запутанный набор коммитов
- Gitflow упорядочивает процесс, а Conventional Commits и SemVer автоматизируют версионирование
- Весь практикум курса сдаётся через git-репозиторий

- **Объект:** процессы управления версиями и организации рабочего процесса в git
- **Предмет:** применение Gitflow, общепринятых коммитов и семантического версионирования в тестовом репозитории git-extended
- **Критерий результата:** опубликованные релизы v1.0.0 и v1.2.3 с журналом изменений

- Цель:
 - Получить навыки правильной работы с репозиториями git.
- Задачи:
 - Установить ПО: git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog.
 - Создать тестовый репозиторий git-extended и настроить общепринятые коммиты.
 - Развернуть git-flow и сформировать релизы 1.0.0 и 1.2.3 с журналом изменений.

Раздел 3

Материалы и методы

- **Среда:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox (окружение из лабораторной работы №1)
- **Инструменты:**
 - `git-flow` — модель ветвления в виде команд
 - `pnpm`, `commitizen`, `standard-changelog` — общепринятые коммиты и changelog
 - `gh` — публикация релизов на GitHub
- **Тестовый репозиторий:** `git-extended` на GitHub

- Установка и настройка инструментов
- Создание репозитория и конфигурация формата коммитов
- Инициализация git-flow (префикс тегов v)
- Полный цикл релизов 1.0.0 и 1.2.3: ветка release, журнал изменений, публикация
- Цикл работы с функциональной веткой

Раздел 4

Содержание исследования

Установка инструментов

- git-flow установлен из Copr, Node.js и pnpm — из репозитория Fedora
- Настройка окружения: pnpm setup, обновление PATH
- commitizen и standard-changelog установлены глобально

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates          100% | 1.8 KiB/s | 3.4 KiB | 00m02s
Fedora 41 - x86_64                    100% | 11.8 KiB/s | 3.4 KiB | 00m00s
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 2.4 KiB/s | 2.4 KiB | 00m01s
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/ailipatnikov/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/ailipatnikov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/ailipatnikov/.bashrc
ailipatnikov@fedora:~$ source ~/.bashrc
```

Репозиторий и конфигурация коммитов

- Создан репозиторий git-extended на GitHub, выполнен первый коммит и push
- `pnpm init`, лицензия CC-BY-4.0, настройка `commitizen` в `package.json`
- Коммиты формируются через `git cz` в формате Conventional Commits

```
aillipatnikov@fedora:~/git-exti x + v
GNU nano 8.1 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:pakarah/git-extended.git",
  "author": "Andrey Lipatnikov 1032253853@rudn.ru",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

```
aillipatnikov@fedora:~/git-extended$ git add .
aillipatnikov@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat: A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
(28) 4th lab com "git cz"
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 9b4555a] feat: 4th lab com "git cz"
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
aillipatnikov@fedora:~/git-extended$ git push
Enter passphrase for key '/home/aillipatnikov/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.20 КиБ | 136.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:pakarah/git-extended.git
94021a3..9b4555a master -> master
aillipatnikov@fedora:~/git-extended$
```

Инициализация git-flow

- Выполнен `git flow init`, префикс ярлыков установлен в `v`
- Проверена ветка: после инициализации работа идёт в `develop`
- Репозиторий отправлен на GitHub, `develop` привязана к `origin`

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ git flow init -f
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- develop
- master
Branch name for production releases: [master]
Which branch should be used for integration of the "next release"?
- develop
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/ailipatnikov/git-extended/.git/hooks]
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$
```

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
master
```

- `git flow release start 1.0.0` — создана релизная ветка
- Журнал изменений: `standard-changelog --first-release`
- Слияние с `master`, публикация веток и тегов

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0  
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
```

Summary of actions:

- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish '1.0.0'
```

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md  
https://github.com/pakarah/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Функциональная ветка и релиз 1.2.3

- Цикл: `git flow feature start ... git flow feature finish` — ветка слита с `develop`
- Релиз 1.2.3: версия обновлена в `package.json`, `changelog` сгенерирован заново
- Релиз v1.2.3 опубликован на GitHub

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была dc91b9e).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ |
```

```
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/pakarah/git-extended/releases/tag/v1.2.3
ailipatnikov@fedora:~/git-extended$ |
```

Раздел 5

Результаты

- Репозиторий `git-extended` преобразован в `git-flow` с общепринятыми коммитами

Результат	Значение
Ветки	<code>master</code> , <code>develop</code> , <code>feature</code> , <code>release</code>
Префикс тегов	<code>v</code>
Формат коммитов	<code>Conventional Commits (git cz)</code>
Публикации	релизы <code>v1.0.0</code> и <code>v1.2.3</code> с <code>CHANGELOG.md</code>

Раздел 6

Заключение

Освоен производственный цикл работы с git: строгая модель ветвления Gitflow, стандартизованные коммиты через commitizen и автоматизированные релизы с журналом изменений — теперь выпуски курса оформляются и публикуются единообразно одной последовательностью команд.